

Niklas von Hirschfeld

WISSEN - MATHE

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Analytische Geometrische	1
Resourecen	1
Kerncurriculum	1
Punkte und Vektoren	1
 Stochastik	 3
Begriffe	3
Bernoulli-Experiment	4
Binominalkoeffizient	4

Analytische Geometrische

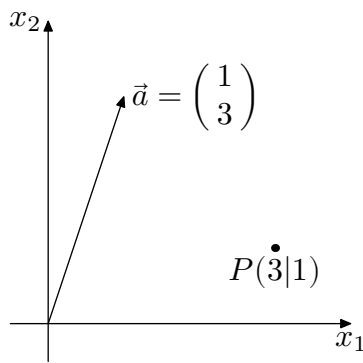
Resourecen

Kerncurriculum

<https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=download&upload=208>

- Raumanschauung und Koordinatisierung
 - Punkte und Vektoren in Ebene und Raum durch Tupel beschreiben
 - die bildliche Darstellung und Koordinatisierung zur Beschreibung von Punkten, Strecken, ebenen Flächen und einfachen Körpern nutzen
 - Addition, Subtraktion und skalare Multiplikation von Vektoren anwenden und geometrisch veranschaulichen
 - Kollinearität zweier Vektoren überprüfen
- Darstellungsformen
 - Geraden- und Ebenengleichungen in Parameterform verwenden
 - Ebenengleichungen in Normalen- und Koordinatenform verwenden
 - zwischen den Darstellungsformen wechseln
- Maße und Lagen
 - Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen
 - Skalarprodukt geometrisch als Ergebnis einer Projektion deuten und verwenden
 - Orthogonalität zweier Vektoren überprüfen
 - Winkelgrößen bestimmen
 - Lagebeziehungen von Geraden, Geraden und Ebenen sowie von Ebenen untersuchen und Schnittprobleme lösen
 - den Gauß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme erläutern und in geeigneten Fällen anwenden

Punkte und Vektoren



Ein Punkt beschreibt einen Ort in einem Raum. Dafür beinhaltet er Koordinaten für alle Achsen:

$$P(x_1|x_2|x_3)$$

Ein Vektor hingegen **zeigt** in eine bestimmte Richtung und hat dabei eine feste Länge. Wie ein Punkt hat ein Vektor Angaben

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Abbildung 1.1: Darstellung Vektor und Punkte

Die Länge eines Vektors berechnet man, indem man den Satz des Pythagoras¹ mehrmals anwendet. So gesehen wendet man ihn erst auf den $x_1 - x_2$ -Abschnitt an und danach auf den $x_2 - x_3$ -Abschnitt.

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad (1.1)$$

Das gleiche gilt auch für den Abstand zwischen zwei Punkten. Dafür muss man allerdings erst den Vektor zwischen den beiden Punkten ermitteln.

Stochastik

Begriffe

Begriff	Definition
Zufallsexperiment:	Ein Vorgang, welcher unter den selben Bedingungen beliebig oft wiederholt werden kann, wobei dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist. Beispiel: Würfel, Münzwurf.
Ergebnis:	Ein möglicher Ausgang eines Zufallsexperiment. Beispiel: Alle Zahlen zwischen Eins und Sechs (1; 2; 3; 4; 5; 6) beim würfeln eines 6-seitigen Würfel.
Ereignis:	Eine <i>Teilmenge</i> der Ereignismenge.
Wahrscheinlichkeit (P):	Eine Maß, wie wahrscheinlich das Eintreten eines Ereignisses ist. Angegeben mit einer Zahl von Null bis Eins ($[0; 1]$)
Faires Spiel:	Ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn gleich Null ist: $\text{Gewinn} = \text{Auszahlung} - \text{Einsatz}$ Beispiel: Beim Würfeln soll das doppelte der Augenzahl in Euro ausgezahlt werden. Die Ergebnismenge beinhaltet die möglichen Auszahlungen: $\{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$ Somit entspricht der Erwartungswert: $\mu = \frac{1}{6} \cdot (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12) = \frac{42}{6} = 7$ Somit muss der Einsatz 7 betragen, damit es sich um ein „Faires Spiel“ handelt
Laplace - Experiment:	Ein Versuch, bei dem alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sind. Beispiel: Würfeln
Unabhängigkeit	Wenn das Eintreten des einen Ereignisses die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht beeinflusst.

Tabelle 2.1: Begriffe

Begriff	Definition												
Wahrscheinlichkeitsverteilung:	Wenn jedem Ereignis eines Zufallsexperiment ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer Zufallsgröße. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße X, ist eine Tabelle, bei der jedem Wert von k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. <table><tr><td>k</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$P(X = k)$</td><td>0,16</td><td>0,32</td><td>0,29</td><td>0,15</td><td>0,05</td></tr></table>	k	0	1	2	3	4	$P(X = k)$	0,16	0,32	0,29	0,15	0,05
k	0	1	2	3	4								
$P(X = k)$	0,16	0,32	0,29	0,15	0,05								
Varianz (V)	ist eine Maß für die Streuung einer Zufallsgröße. $V = (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$												

Tabelle 2.1: Begriffe

Bernoulli-Experiment

Bei einem Bernoulli-Experiment gibt es nur zwei Ereignisse¹. Zum Beispiel beim würfeln, ob ein 6 gewürfelt wird, oder nicht. Das Ereignis 6 gewürfelt wird in einem Baumdiagramm mit 1 dargestellt, das Gegenereignis mit 0.

Das Baumdiagramm in der **Abbildung 2.1** stellt den Würfelversuch mit drei Wiederholungen dar. Das Ergebnis "111" wird als "in allen drei Würfeln eine 6" gelesen.

Die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu würfeln liegt bei:

$$p = \frac{1}{6}$$

Dadurch ergibt sich auch die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis:

$$1 - p = \frac{5}{6}$$

Bernoulli-Experiment

Ein **Zufallsexperiment** heißt **Bernoulli-Experiment**, wenn es genau zwei Ergebnisse hat. Ein **Bernoulli-Kette** besteht aus mehreren voneinander unabhängigen Durchführungen eines Bernoulli-Experiment. Die Anzahl der Durchführungen nennt man **Länge** n der Bernoulli-Kette, die **Trefferwahrscheinlichkeit** wird mit p angegeben.

1. Wurf 2. Wurf 3. Wurf Ergebnis

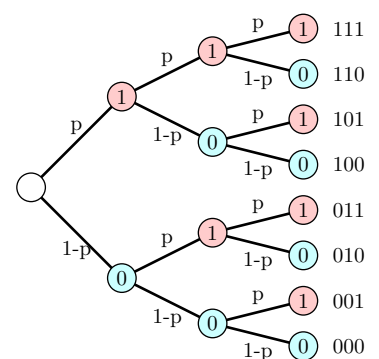


Abbildung 2.1: Bernoulli-Experiment mit drei Wiederholungen

¹ Diese müssen nicht gleich wahrscheinlich sein.

Binominalkoeffizient

Ab Seite: 273

Definitionen

Analytische Geometrische	1	Stochastik	3
		Bernoulli-Experiment	4

Bibliographie